

УТВЕРЖДАЮ

Заказчик:

Индивидуальный предприниматель
ИП Теплов С. Д.

_____/С. Д. Теплов/
« ____ » _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Разработчик:

Заведующий кафедрой АСОИУ АГТУ
д.т.н., профессор

_____/В. Ю. Кузнецова/
« ____ » _____ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Автоматизированная система управления процессом публикации и сопровождения веб-игр
Процесс публикации и сопровождения веб-игр на игровой платформе Welwise Games
«Центр разработчиков»

на 25 листах
действует с _____

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ВКР

доцент, к.т.н.

_____/А. В. Морозов/
« ____ » _____ 2026 г.

Исполнитель:

студент гр. ДИПРБ-41

_____/М. В. Наследсков/
« ____ » _____ 2026 г.

Астрахань – 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие сведения.....	3
1.1 Полное наименование системы и ее условное обозначение.....	3
1.2 Шифр темы или номер договора.....	3
1.3 Наименования заказчика, разработчика и пользователей системы.....	3
1.4 Перечень документов, на основании которых создается система.....	4
1.5 Плановые сроки начала и окончания работ.....	4
1.6 Сведения об источниках и порядке финансирования работ.....	4
1.7 Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ.....	4
1.8 Результаты работ.....	4
2 Цели и назначение создания автоматизированной системы.....	4
2.1 Цели создания системы.....	4
2.2 Назначение системы.....	5
3 Характеристика объекта автоматизации.....	6
3.1 Основные сведения об объекте автоматизации.....	6
3.2 Описание существующих процессов.....	6
3.3 Недостатки существующих процессов.....	6
3.4 Условия эксплуатации объекта автоматизации.....	7
4 Требования к автоматизированной системе.....	7
4.1 Требования к структуре АС в целом.....	7
4.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым АС.....	10
4.3 Требования к видам обеспечения АС.....	15
4.4 Общие технические требования к АС.....	17
5 Состав и содержание работ по созданию системы.....	19
6 Порядок разработки автоматизированной системы.....	20
6.1 Порядок организации разработки.....	20
6.2 Перечень документов и исходных данных для разработки.....	20
6.3 Перечень документов, предъявляемых по окончании этапов работ.....	20
6.4 Порядок проведения экспертизы технической документации.....	20
6.5 Перечень макетов.....	20
6.6 Программа работ по обеспечению надежности и метрологическому обеспечению.....	21
7 Порядок контроля и приемки автоматизированной системы.....	21
7.1 Виды, состав и методы испытаний.....	21
7.2 Общие требования к приемке работ.....	21
7.3 Статус приемочной комиссии.....	21
8 Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие.....	21
8.1 Приведение поступающей информации к виду, пригодному для обработки.....	21
8.2 Изменения в объекте автоматизации.....	22
8.3 Создание условий функционирования.....	22
8.4 Комплектование и обучение персонала.....	22
9 Требования к документированию.....	22
10 Источники разработки.....	23
Приложение А.....	24

1 Общие сведения

Настоящее техническое задание (далее — ТЗ) составлено в соответствии с ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы» и определяет требования к автоматизированной системе управления процессом публикации и сопровождения веб-игр «Центр разработчиков» (далее — Система).

1.1 Полное наименование системы и ее условное обозначение

Полное наименование: «Автоматизированная система управления процессом публикации и сопровождения веб-игр».

Условное обозначение: АС «Центр разработчиков».

1.2 Шифр темы или номер договора

Шифр темы и номер договора не присваиваются. Работа выполняется в рамках выпускной квалификационной работы.

1.3 Наименования заказчика, разработчика и пользователей системы

Заказчик: индивидуальный предприниматель Теплов Савелий Дмитриевич, владелец игровой платформы Welwise Games.

Разработчик: кафедра автоматизированных систем обработки информации и управления Астраханского государственного технического университета — кафедра АСОИУ АГТУ.

Исполнитель: студент группы ДИПРБ-41 Наследсков Михаил Викторович.

Пользователи системы:

- **разработчики веб-игр** — индивидуальные разработчики и небольшие студии, которые публикуют и сопровождают свои проекты на платформе, в том числе в составе команды;
- **модераторы платформы** — проверяют проекты перед публикацией и обновлением, рассматривают заявки на доступ к серверам платформы, ведут переписку с разработчиками;
- **администратор платформы** — заказчик или сотрудник в роли менеджера; управляет учётными записями разработчиков и модераторов, контролирует работу модерации и серверную инфраструктуру платформы;
- **игроки** — пользователи опубликованных игр; взаимодействуют с Системой опосредованно, через клиент игры: получают адрес игрового сервера и ожидают в очереди.

1.4 Перечень документов, на основании которых создается система

Основанием для проведения работ является приказ о назначении темы выпускной квалификационной работы студента группы ДИПРБ-41 Наследскова М. В.

1.5 Плановые сроки начала и окончания работ

Начало работ: 01 июня 2026 г.

Окончание работ: 28 февраля 2027 г.

Сроки выполнения отдельных этапов приведены в разделе 5.

1.6 Сведения об источниках и порядке финансирования работ

Финансирование работ не предусмотрено. Работа выполняется в рамках выпускной квалификационной работы.

1.7 Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ

Работы выполняются в соответствии с календарным планом, приведенным в разделе 5. Результаты каждого этапа представляются руководителю ВКР для промежуточного контроля. Итоговые результаты предъявляются заказчику в виде развернутой на серверах платформы работоспособной Системы и комплекта документации, указанного в разделе 9, и оформляются актом приемки-сдачи работ.

1.8 Результаты работ

- 1) Работоспособная Система, развернутая на серверах платформы Welwise Games;
- 2) Комплект исходного кода серверной и клиентской частей Системы, программы-агента вычислительного узла и агента развертывания;
- 3) База данных с тестовыми данными;
- 4) Комплект эксплуатационной документации согласно разделу 9;
- 5) Пояснительная записка к выпускной квалификационной работе.

2 Цели и назначение создания автоматизированной системы

2.1 Цели создания системы

Основной целью создания Системы является повышение эффективности процесса публикации и сопровождения веб-игр на платформе Welwise Games за счет автоматизации ключевых операций и предоставления единого рабочего пространства всем участникам процесса.

Частные цели:

- 1) Сокращение времени подготовки черновика и развёртывания игры в рабочем окружении с текущих 9 дней до 1–2 часов за счёт автоматического развёртывания сборок и исключения ручных операций инженера по эксплуатации;

- 2) Сокращение этапа тестирования и модерации с 5 дней до 1–2 дней за счёт очереди заявок, фиксации снимка проверяемой версии и ведения всей переписки в едином сквозном чате по проекту;
- 3) Обеспечение самостоятельности разработчика при загрузке сборок, управлении игровыми серверами, вычислительными узлами и сервисами данных без привлечения инженеров по эксплуатации;
- 4) Предоставление разработчику оперативного доступа к аналитическим показателям опубликованных игр без ручного формирования отчётов менеджером;
- 5) Перенос коммуникации между участниками процесса из внешних мессенджеров во встроенную систему обмена сообщениями с привязкой к проекту и сохранением истории;
- 6) Обеспечение совместной работы команд разработчиков над проектом с разграничением прав доступа участников.

Целевые показатели и критерии их достижения приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Целевые показатели

Показатель	Исходное значение	Целевое значение	Критерий оценки
Время подготовки и развертывания игры в рабочем окружении	9 дней	1–2 часа	Время от создания проекта до получения ссылки на тестовую версию
Длительность тестирования и модерации	5 дней	1–2 дня	Время от подачи заявки до вердикта по журналу модерации
Операции, требующие участия инженера по эксплуатации	Публикация, управление серверами	Отсутствуют	Доля операций, выполняемых разработчиком самостоятельно
Задержка получения разработчиком аналитики	До 1 месяца	Не более 1 суток	Актуальность данных в разделе статистики
Канал коммуникации с модератором	Внешние мессенджеры	Встроенный чат	Наличие полной истории переписки по проекту в Системе

2.2 Назначение системы

Система предназначена для автоматизации следующих видов деятельности:

- публикация веб-игр на платформе: подготовка черновика, загрузка сборок, тестирование, модерация, выпуск и обновление;
- управление серверной инфраструктурой онлайн-игр: серверные сборки, экземпляры серверов, политики автоматической оркестрации, вычислительные узлы и сервисы данных;

- предоставление аналитической отчётности по опубликованным проектам;
- координация взаимодействия разработчиков, модераторов и администрации платформы.

3 Характеристика объекта автоматизации

3.1 Основные сведения об объекте автоматизации

Объектом автоматизации является процесс публикации и сопровождения веб-игр на игровой платформе Welwise Games.

Платформа Welwise Games — площадка для размещения и распространения веб-игр, ориентированная на онлайн-проекты. Платформа публикует игры разработчиков, обеспечивает их доставку игрокам и предоставляет серверные мощности для онлайн-проектов. Взаимоотношения платформы и разработчиков регулируются договорами на оказание услуг по публикации игр.

На момент составления ТЗ на платформе размещено порядка 60 игр, с платформой работает около 20 разработчиков — индивидуальных разработчиков и небольших студий. Инфраструктура платформы размещена на выделенном сервере и включает внутренние сервисы: идентификации, уведомлений, аналитики, обработки внутриигровых платежей и другие.

3.2 Описание существующих процессов

Публикация игр. Для каждой новой игры вручную создается репозиторий и настраивается конвейер развертывания. Настройку выполняет инженер по эксплуатации; публикация в продуктивное окружение требует его ручного запуска.

Модерация. Коммуникация модераторов и разработчиков ведется во внешних мессенджерах. Единый статус игры, очередь задач и структурированная история взаимодействия отсутствуют.

Управление серверами онлайн-игр. Разработчик не имеет самостоятельного доступа к серверной инфраструктуре: запуск, остановка и перезапуск экземпляров выполняются инженером по эксплуатации по запросу в мессенджере, доступ к журналам сервера отсутствует.

Отчетность. Статистика по играм формируется раз в месяц в настольной программе, отчет пересылается разработчику менеджером вручную.

3.3 Недостатки существующих процессов

- 1) Высокие временные затраты на публикацию каждой игры из-за ручной настройки конвейера развертывания;
- 2) Зависимость разработчика от инженеров по эксплуатации при выполнении рутинных операций;

- 3) Разрозненность инструментов: мессенджеры, система контроля версий, настольная программа для отчетов;
- 4) Отсутствие оперативного доступа к аналитике — разработчик получает данные с задержкой до одного месяца;
- 5) Отсутствие единой очереди задач и истории модерации;
- 6) Отсутствие средств совместной работы команды над проектом;
- 7) Процессы не масштабируются при росте числа проектов и разработчиков.

3.4 Условия эксплуатации объекта автоматизации

Серверная часть Системы эксплуатируется на выделенном сервере платформы, размещенном в серверном помещении с поддерживаемыми климатическими условиями и бесперебойным электропитанием. Вычислительные узлы разработчиков эксплуатируются на оборудовании разработчиков и подключаются к Системе через сеть Интернет.

Пользователи работают с Системой через веб-браузер с персональных компьютеров и мобильных устройств при наличии подключения к сети Интернет. Специальных требований к характеристикам окружающей среды не предъявляется.

4 Требования к автоматизированной системе

4.1 Требования к структуре АС в целом

4.1.1 Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики

Система должна состоять из подсистем, приведенных в таблице 2.

Таблица 2 – Подсистемы Системы

№	Подсистема	Назначение	Реализующие компоненты
1	Подсистема управления учётными записями и доступом	Регистрация, авторизация, восстановление пароля, управление профилем и сессиями, ролевое разграничение доступа	Сервис аутентификации
2	Подсистема управления проектами	Черновики игр, описания и промо-материалы, клиентские сборки, песочница, внутриигровые товары, командный доступ к проектам	Сервис управления проектами
3	Подсистема развёртывания веб-игр	Автоматическое развёртывание сборок в рабочем и продуктивном окружениях, обновление и снятие игр с публикации	Сервис управления проектами, агент развёртывания веб-игр, объектное хранилище
4	Подсистема модерации	Заявки на публикацию, обновление и доступ к серверам платформы, очередь заявок, аудит-снимки, вердикты, сквозной чат	Сервис модерации

Продолжение таблицы 2

№	Подсистема	Назначение	Реализующие компоненты
5	Подсистема оркестрации игровых серверов	Серверные сборки, экземпляры серверов, политики оркестрации, журналы, обнаружение серверов, очередь игроков, маршрутизация игрового трафика	Сервис оркестрации, входной прокси игрового трафика
6	Подсистема управления вычислительными узлами и сервисами данных	Подключение узлов разработчиков и платформы, роли узлов, режимы входящего трафика, сервисы данных и их резервное копирование	Сервис оркестрации, агент вычислительного узла
7	Подсистема аналитики и отчётности	Отображение показателей опубликованных игр за период, выгрузка отчёта	Сервис управления проектами, сервис аналитики платформы
8	Подсистема администрирования	Управление разработчиками и модераторами, сводные показатели, каталог игр, журнал модерации, серверы платформы	Сервисы аутентификации, модерации и оркестрации

Помимо подсистем Система должна включать общесистемные компоненты: единый API-шлюз, веб-интерфейс и входной прокси игрового трафика. Архитектура Системы должна быть централизованной с возможностью подключения распределенных вычислительных узлов.

4.1.2 Требования к способам и средствам информационного взаимодействия компонентов

- взаимодействие серверных компонентов — по протоколу gRPC с описанием контрактов в формате Protocol Buffers;
- взаимодействие клиентской части с Системой — через единый API-шлюз по протоколу HTTPS; API-шлюз преобразует запросы в вызовы gRPC;
- взаимодействие с вычислительными узлами — по протоколу gRPC через программу-агент; доступность узла контролируется периодическими сигналами присутствия;
- передача файлов сборок и промо-материалов — потоковая, с поддержкой файлов размером до 2 ГБ;
- согласованность конкурирующих операций — с использованием распределенных блокировок.

4.1.3 Требования к взаимосвязям со смежными системами

Система должна взаимодействовать со смежными системами, приведенными в таблице 3. Недоступность смежной системы не должна приводить к отказу Системы в целом: функции, не зависящие от нее, должны оставаться доступными.

Таблица 3 – Смежные системы

Смежная система	Назначение взаимодействия	Способ обмена
Сервис аналитики платформы	Предоставление агрегированных показателей игр	Программный интерфейс по протоколу HTTPS с ключом доступа
Сервис платежей платформы	Хранение каталога внутриигровых товаров и сведений о покупках	Программный интерфейс по протоколу HTTPS
Почтовый сервер	Доставка писем подтверждения адреса и восстановления пароля	Протокол SMTP
Клиенты опубликованных игр	Получение адреса игрового сервера, очередь игроков, игровой трафик	Протоколы HTTPS, TCP, UDP, WebSocket, WebRTC
Вычислительные узлы разработчиков	Размещение экземпляров игровых серверов и сервисов данных	Протокол gRPC через программу-агент

4.1.4 Требования к режимам функционирования

Штатный режим — все подсистемы функционируют и доступны пользователям круглосуточно, за исключением плановых окон обслуживания.

Режим планового обслуживания — кратковременное прекращение работы Системы или отдельных подсистем для технических работ. Допустимое время простоя — не более 4 часов в неделю; пользователи уведомляются заблаговременно. Запущенные экземпляры игровых серверов на узлах продолжают работу.

Аварийный режим — режим работы при нештатных ситуациях, таких как сбой оборудования или потеря связи с базой данных либо узлом. В этом режиме Система сохраняет целостность данных и обеспечивает возможность восстановления.

4.1.5 Требования к тестированию и диагностированию

- серверные компоненты должны быть покрыты модульными тестами; зависимости в тестах заменяются генерируемыми объектами-заглушками;
- для смежных систем должны быть предусмотрены заглушки, позволяющие развернуть и проверить Систему без доступа к сервисам платформы;
- Система должна предоставлять проверку работоспособности сервисов и журналирование их работы;
- состояние вычислительных узлов и экземпляров должно отображаться в веб-интерфейсе.

4.1.6 Перспективы развития и модернизации

Архитектура Системы должна допускать расширение функциональности без существенной переработки базовых компонентов. Перспективные направления: распространение игр на сторонних платформах через их программные интерфейсы; расширенный сбор внутриигровых данных; автоматическое масштабирование вычислительных мощностей платформы.

4.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым АС

Перечни функций по подсистемам приведены в подразделах 4.2.1–4.2.8.

4.2.1 Подсистема управления учётными записями и доступом

Таблица 4 – Функции. Подсистема управления учётными записями и доступом

№	Функция	Описание
1	Регистрация	Разработчик самостоятельно регистрируется, указывая адрес электронной почты, пароль и имя или название студии. Адрес подтверждается по ссылке из письма; предусмотрена повторная отправка письма.
2	Авторизация	Вход по адресу электронной почты и паролю. Система выдаёт токен доступа сроком действия 15 минут и токен обновления сроком действия 30 суток; сессия продлевается автоматически.
3	Восстановление пароля	Восстановление доступа по ссылке, отправляемой на адрес электронной почты, с установкой нового пароля.
4	Управление профилем	Изменение данных профиля и смена пароля пользователем.
5	Управление сессиями	Просмотр активных сессий пользователя, завершение отдельной сессии или всех сессий сразу.
6	Ролевое разграничение доступа	Каждой учётной записи назначается роль: разработчик, модератор или администратор. Права проверяются на стороне сервера при каждом обращении к программному интерфейсу.

4.2.2 Подсистема управления проектами

Таблица 5 – Функции. Подсистема управления проектами

№	Функция	Описание
1	Создание проекта	Разработчик создаёт проект, указывая его название. Система формирует черновик и открывает рабочее пространство проекта.
2	Просмотр списка проектов	Разработчик видит собственные проекты и проекты, к которым ему предоставлен доступ, с отображением текущего статуса каждого.
3	Заполнение описания игры	Ввод названия, описания, категории, данных для поисковой оптимизации и прочих сведений об игре.

Продолжение таблицы 5

№	Функция	Описание
4	Загрузка промо-материалов	Загрузка иконки, обложки, снимков экрана и других промо-материалов с проверкой форматов и размеров и автоматическим сжатием изображений.
5	Загрузка клиентской сборки	Загрузка архива сборки веб-игры через веб-интерфейс с индикатором прогресса. Хранятся последние пять версий сборки с возможностью переключения активной версии и удаления.
6	Проверка в песочнице	Запуск игры во встроенной песочнице, которая имитирует программный интерфейс игровой платформы, для проверки интеграции до отправки на модерацию.
7	Управление внутриигровыми товарами	Создание, изменение и удаление товаров для внутриигровых покупок. Каталог товаров хранится в сервисе платежей платформы.
8	Управление опубликованной версией	Просмотр опубликованной версии игры и снятие игры с публикации.
9	Приглашение участников	Владелец приглашает разработчика в проект с указанием набора прав; приглашённый принимает или отклоняет приглашение, владелец может отозвать неотвеченное приглашение.
10	Управление участниками	Назначение и изменение прав участника: редактирование описания, загрузка сборок, загрузка промо-материалов, просмотр аналитики, управление серверами, отправка на модерацию. Отзыв доступа владельцем и выход участника из проекта.
11	Чёрный список	Блокировка пользователя, после которой он не может приглашать данного разработчика в свои проекты; снятие блокировки.
12	Удаление проекта	Удаление проекта вместе со сборками, промо-материалами и развёрнутыми версиями.

4.2.3 Подсистема развёртывания веб-игр

Таблица 6 – Функции. Подсистема развёртывания веб-игр

№	Функция	Описание
1	Развёртывание в рабочем окружении	При загрузке клиентской сборки Система автоматически распаковывает и размещает её в рабочем окружении. Разработчик и модератор получают ссылку для тестирования.
2	Публикация в продуктивном окружении	При одобрении заявки модератором одобренная версия автоматически разворачивается в продуктивном окружении и становится доступна игрокам.
3	Обновление опубликованной игры	Новая версия опубликованной игры проходит модерацию по заявке на обновление и после одобрения автоматически заменяет продуктивную версию.

Продолжение таблицы 6

№	Функция	Описание
4	Снятие с публикации	Удаление игры из продуктивного окружения по решению владельца проекта.
5	Политика безопасности содержимого	Автоматическое формирование для развёрнутой игры политики безопасности содержимого веб-страницы, разрешающей подключения к игровым серверам платформы.

4.2.4 Подсистема модерации**Таблица 7 – Функции. Подсистема модерации**

№	Функция	Описание
1	Подача заявки	Разработчик подаёт заявку одного из типов: публикация проекта, обновление опубликованного проекта, доступ к серверам платформы. Система проверяет наличие обязательных данных и фиксирует заявку системным сообщением в чате проекта.
2	Формирование аудит-снимка	При подаче заявки Система фиксирует неизменяемый снимок черновика, включающий описание, промо-материалы, сборку и внутриигровые товары. Проверка выполняется по этому снимку.
3	Очередь заявок	Модератор видит ожидающие заявки, отсортированные по дате подачи, с отображением типа заявки.
4	Взятие заявки в работу	Модератор закрепляет заявку за собой; заявка переходит в статус «На проверке», что исключает одновременную проверку несколькими модераторами.
5	Вынесение вердикта	Модератор выносит решение «Одобрено» или «Отклонено» с указанием причины. Вердикт фиксируется в чате системным сообщением; при одобрении автоматически выполняется публикация, обновление или выдача доступа к серверам платформы.
6	Сквозной чат	Разработчик и модератор обмениваются сообщениями и вложениями в рамках единой истории переписки по проекту. Системные события — подача заявки, смена статуса, вердикт — отображаются в той же ленте.
7	Лента диалогов	Модератор работает со списком активных диалогов по аналогии с мессенджером; выбранный диалог совмещает просмотр проекта в режиме чтения и переписку. Модератор может закрыть диалог.
8	Журнал и архив	Просмотр истории заявок с вердиктами и аудит-снимками.

4.2.5 Подсистема оркестрации игровых серверов

Таблица 8 – Функции. Подсистема оркестрации игровых серверов

№	Функция	Описание
1	Загрузка серверной сборки	Разработчик загружает сборку игрового сервера в виде образа контейнера размером до 2 ГБ. Хранится до 10 версий на игру.
2	Ручное управление экземплярами	Запуск экземпляра с выбором версии сборки и вычислительного узла, остановка, перезапуск, возобновление и удаление экземпляра.
3	Настройка политики оркестрации	Выбор режима: ручное управление, поддержание заданного числа экземпляров или масштабирование до нуля, при котором простаивающие экземпляры останавливаются по таймауту и запускаются по запросу игрока. Настройка автоматического перезапуска при сбое, версии по умолчанию, предельного числа игроков на экземпляр и экземпляров на игру, поведения при заполнении: запуск нового экземпляра или очередь.
4	Просмотр журналов	Просмотр вывода работающего экземпляра в режиме реального времени с выборкой до 5000 последних строк, фильтрацией и поиском.
5	Мониторинг ресурсов	Отображение загрузки процессора и памяти экземплярами и узлами.
6	Обнаружение серверов	Клиент игры получает адрес и порт доступного экземпляра по протоколу TCP, UDP, WebSocket или WebRTC либо статус: «запускается», «заполнен», «недоступен», «очередь».
7	Очередь игроков	При заполнении всех экземпляров игрок встаёт в очередь, получает свою позицию и подтверждает присутствие; при освобождении места получает данные для подключения.
8	Маршрутизация игрового трафика	Проксирование подключений игроков к экземплярам через входной прокси платформы.

4.2.6 Подсистема управления вычислительными узлами и сервисами данных

Таблица 9 – Функции. Подсистема управления вычислительными узлами и сервисами данных

№	Функция	Описание
1	Подключение вычислительного узла	Разработчик устанавливает программу-агент на собственный сервер. Узел автоматически объявляет себя платформе и после подтверждения владельцем становится доступен. Предусмотрена также ручная регистрация узла по адресу и токenu.
2	Мониторинг узлов	Отображение статуса узла — «не авторизован», «в сети», «не в сети», «обслуживание», — ресурсов и запущенных экземпляров. Узел, не приславший сигнал присутствия в течение 60 секунд, считается недоступным.

Продолжение таблицы 9

№	Функция	Описание
3	Назначение роли узла	Выбор роли: смешанный узел, вычислительный узел только для игровых серверов или узел хранения только для сервисов данных. При смене роли Система предлагает действие с несовместимыми сервисами и автоматически создаёт резервную копию.
4	Настройка входящего трафика	Выбор режима: проксирование через шлюз платформы или прямое подключение по собственному домену с подтверждением владения доменом.
5	Управление сервисами данных	Развёртывание на узле сервисов PostgreSQL, Redis, MySQL, MinIO и постоянных томов; запуск, остановка и удаление сервисов.
6	Резервное копирование сервисов	Создание резервных копий вручную и автоматически, восстановление из копии, скачивание и загрузка копий.
7	Доступ к серверам платформы	Разработчик без собственных серверов подаёт заявку на доступ к узлам платформы; после одобрения модератором ему выдаётся доступ, который может быть отозван.

4.2.7 Подсистема аналитики и отчётности

Таблица 10 – Функции. Подсистема аналитики и отчётности

№	Функция	Описание
1	Отображение статистики	Графики показателей опубликованной игры: выручка, ежедневная аудитория, сессии, удержание игроков по когортам, отток, показы рекламы, промо-размещения, повторные покупки, структура выручки по типам пользователей, совокупный доход с игрока.
2	Выбор периода	Выбор предустановленного периода — «Сегодня», «За неделю», «За месяц», «За всё время» — или произвольного диапазона дат.
3	Получение данных	Показатели запрашиваются у сервиса аналитики платформы через его программный интерфейс; сервис аналитики обновляет агрегированные данные не реже одного раза в сутки.
4	Формирование отчёта	Выгрузка отчёта за выбранный период в файл формата CSV.

4.2.8 Подсистема администрирования

Таблица 11 – Функции. Подсистема администрирования

№	Функция	Описание
1	Сводная панель	Отображение сводных показателей работы платформы и модерации.
2	Управление разработчиками	Поиск и просмотр учётных записей, блокировка, разблокировка и удаление учётной записи.

Продолжение таблицы 11

№	Функция	Описание
3	Управление модераторами	Создание учётных записей модераторов, изменение роли, просмотр статистики и журнала активности модератора.
4	Каталог игр	Просмотр всех опубликованных игр платформы.
5	Журнал модерации	Просмотр всех заявок, вердиктов и аудит-снимков.
6	Серверы платформы	Управление узлами платформы и выданными разработчикам доступами к ним.

4.2.9 Общие функции

- встроенная справочная документация для пользователей;
- отображение в веб-интерфейсе уведомлений об изменении статуса заявки, новых сообщениях в чате и сбоях экземпляров серверов во время работы пользователя в Системе;
- переключение языка интерфейса между русским и английским и темы оформления между светлой и тёмной.

4.2.10 Временной регламент и критерии отказа

Все функции выполняются по запросу пользователя в режиме реального времени, кроме автоматических: контроль доступности узлов и применение политик оркестрации выполняются непрерывно, резервное копирование сервисов данных — по расписанию. Отказом функции считается невозможность ее выполнения при доступности Системы, а также потеря или искажение данных.

4.3 Требования к видам обеспечения АС

4.3.1 Требования к математическому обеспечению

Система должна реализовывать алгоритмы: применения политик оркестрации, включая поддержание заданного числа экземпляров, масштабирование до нуля по таймауту простоя и автоматический перезапуск; выбора вычислительного узла и выделения портов для экземпляра; управления очередью игроков. Расчет аналитических показателей выполняется сервисом аналитики платформы; специальных математических методов Система не использует.

4.3.2 Требования к информационному обеспечению

Для хранения данных должна использоваться реляционная СУБД PostgreSQL. База данных должна обеспечивать хранение:

- учетных записей пользователей, ролей и сессий;
- проектов, черновиков, клиентских сборок, релизов и сведений о развертываниях;
- участников проектов, приглашений и блокировок;

- заявок на модерацию, аудит-снимков, сообщений и вложений чата;
- вычислительных узлов, серверных сборок, экземпляров, политик оркестрации и событий очереди;
- сервисов данных узлов, их резервных копий, заявок и выданных доступов к серверам платформы.

Файлы клиентских и серверных сборок, промо-материалы и развернутые веб-игры должны храниться в объектном хранилище SeaweedFS, совместимом с протоколом S3. Для распределенных блокировок, кэширования и временных данных, в том числе токенов подтверждения адреса и сброса пароля, должно использоваться хранилище Valkey.

Схема базы данных каждого сервиса описывается в отдельном сценарии инициализации. Должны выполняться контроль целостности данных средствами СУБД — ограничениями и внешними ключами — и резервное копирование согласно подпункту 4.4.8.

4.3.3 Требования к лингвистическому обеспечению

Интерфейс Системы должен поддерживать русский и английский языки, основной — русский, с возможностью переключения пользователем; все элементы интерфейса переводятся на оба языка. Набор языков должен расширяться без изменения программного кода — добавлением словаря локализации. Диалог с пользователем организуется через графический веб-интерфейс. Техническая документация оформляется на русском языке; описание API — на русском языке с допуском английской терминологии.

4.3.4 Требования к программному обеспечению

- серверная часть, включая сервисы, API-шлюз и программы-агенты, — язык программирования Go;
- клиентская часть — одностраничное веб-приложение на фреймворке Vue.js с языком TypeScript;
- СУБД — PostgreSQL 17; хранилище ключ-значение — Valkey 8; объектное хранилище — SeaweedFS;
- веб-сервер и обратный прокси — Nginx;
- контейнеризация компонентов Системы и экземпляров игровых серверов — Docker;
- должно использоваться только свободно распространяемое ПО; покупные программные средства не требуются.

4.3.5 Требования к техническому обеспечению

Серверная часть: размещение на выделенном сервере платформы; объем выделяемой оперативной памяти — не менее 4 ГБ; дисковое пространство для сборок и данных — не менее 100 ГБ.

Вычислительные узлы: сервер под управлением ОС Linux с установленным Docker и программой-агентом, доступный по сети Интернет.

Клиентская часть: персональный компьютер или мобильное устройство с веб-браузером Chrome, Firefox, Safari или Edge актуальной версии и подключением к сети Интернет.

4.3.6 Требования к метрологическому обеспечению

Требования не предъявляются.

4.3.7 Требования к организационному обеспечению

Выделенный обслуживающий персонал для эксплуатации Системы не требуется. Администрирование (создание учетных записей модераторов, управление узлами платформы, мониторинг работоспособности) выполняет технический специалист платформы. Модерацию выполняют сотрудники платформы. При сбоях пользователю выводится информативное сообщение об ошибке с рекомендацией действий.

4.3.8 Требования к методическому обеспечению

При разработке и функционировании Системы применяются: ГОСТ 34.602-2020, ГОСТ 34.201-2020, внутренние правила разработки проекта по оформлению комментариев к коду, сообщений коммитов и структуре тестов.

4.4 Общие технические требования к АС

4.4.1 Требования к численности и квалификации персонала и пользователей

Для работы в роли разработчика достаточно базовых навыков работы с веб-приложениями и навыков разработки веб-игр. Модератор должен знать требования платформы к публикуемым играм, владеть навыками тестирования веб-приложений и пройти внутренний инструктаж. Для администрирования достаточно одного технического специалиста.

4.4.2 Показатели назначения

- время отклика интерфейса на локальные операции — не более 200 мс, на операции с обращением к серверу — не более 2 с;
- загрузка файлов сборок размером до 2 ГБ с отображением индикатора прогресса; распакованная клиентская сборка — до 500 МБ и до 50 000 файлов;
- задержка отображения журналов экземпляра в реальном времени — не более 1 с;
- одновременная работа не менее 100 пользователей;
- хранение до 10 версий серверной сборки на игру; число экземпляров на игру ограничивается политикой оркестрации и настройками Системы.

4.4.3 Требования к надежности

- отказ вычислительного узла должен обнаруживаться не позднее чем через 60 с по отсутствию сигнала присутствия;
- при включенной политике оркестрации аварийно завершившийся экземпляр должен перезапускаться без вмешательства пользователя;
- конкурирующие операции над одним объектом должны исключаться распределенными блокировками;
- сбой одного сервиса не должен приводить к потере данных других сервисов.

4.4.4 Требования к безопасности

Компоненты Системы и игровые серверы должны выполняться в изолированных контейнерах. Развернутые веб-игры должны отдаваться с политикой безопасности содержимого, ограничивающей допустимые подключения. Требования к электробезопасности оборудования определяются эксплуатационной документацией на него.

4.4.5 Требования к эргономике и технической эстетике

Интерфейс должен быть интуитивно понятным и не требовать изучения документации для базовых операций; ключевые действия — создание черновика, загрузка сборки, отправка на модерацию — выполняются за минимальное число шагов. Загрузка файлов поддерживает перетаскивание. Интерфейс адаптивен: на мобильных устройствах доступны как минимум статус игры, статистика и переписка с модератором. Каждое действие сопровождается визуальным подтверждением результата, длительные операции — индикатором состояния.

4.4.6 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению

Компоненты Системы поставляются в виде контейнерных образов и разворачиваются средствами Docker Compose. Обновление компонента выполняется заменой образа без ручной настройки. Работа сервисов журналируется. Схема базы данных инициализируется сценариями из состава исходного кода.

4.4.7 Требования к защите информации от несанкционированного доступа

- пароли хранятся в виде хеша с солью по алгоритму bcrypt;
- аутентификация — по токенам с ограниченным сроком действия: токен доступа действует 15 минут, токен обновления — 30 суток; предусмотрен отзыв сессий;
- роль пользователя и его права в проекте проверяются на стороне сервера при каждом обращении к API, в том числе при прямом обращении в обход веб-интерфейса;
- передача данных между клиентом и сервером — только по протоколу HTTPS;
- программы-агенты и агент развертывания аутентифицируются по ключам доступа.

4.4.8 Требования по сохранности информации при авариях

Должно выполняться ежедневное автоматическое резервное копирование базы данных со сроком хранения копий не менее 14 дней на носителе, отличном от основного хранилища. Время восстановления базы данных из резервной копии — не более 2 часов. Файлы сборок должны храниться в объектном хранилище с поддержкой репликации. Для сервисов данных на узлах должно поддерживаться ручное и автоматическое резервное копирование.

4.4.9 Требования к защите от влияния внешних воздействий

Требования не предъявляются сверх обеспечиваемых условиями размещения серверного оборудования платформы.

4.4.10 Требования к патентной чистоте

В Системе должно использоваться программное обеспечение со свободными лицензиями, допускающими коммерческое использование. Исходный код Системы распространяется по лицензии MIT.

4.4.11 Требования по стандартизации и унификации

Документация оформляется по стандартам комплекса ГОСТ 34. Программные интерфейсы описываются в формате Protocol Buffers. Серверные компоненты используют единые соглашения по структуре проекта, обработке ошибок и журналированию.

5 Состав и содержание работ по созданию системы

Состав, сроки и результаты этапов работ приведены в таблице 12.

Таблица 12 – Календарный план работ

№	Наименование этапа	Сроки	Результат
1	Анализ предметной области, обследование объекта автоматизации, разработка технического задания	Июнь – июль 2026	Техническое задание
2	Проектирование архитектуры системы, разработка схемы базы данных	Август 2026	Архитектурное описание, схема базы данных
3	Разработка подсистем управления учётными записями и администрирования	Сентябрь 2026	Исходный код, описание API
4	Разработка подсистем управления проектами и развёртывания веб-игр	Сентябрь – октябрь 2026	Исходный код, описание API
5	Разработка подсистемы модерации	Октябрь – ноябрь 2026	Исходный код, описание API
6	Разработка подсистем оркестрации игровых серверов и управления вычислительными узлами	Ноябрь – декабрь 2026	Исходный код, описание API

Продолжение таблицы 12

№	Наименование этапа	Сроки	Результат
7	Разработка подсистемы аналитики и отчётности	Декабрь 2026 – январь 2027	Исходный код, описание API
8	Разработка клиентской части — веб-интерфейса	Параллельно с этапами 3–7	Исходный код
9	Тестирование и отладка системы	Январь 2027	Отчёт о тестировании
10	Развёртывание на серверах платформы, опытная эксплуатация	Январь – февраль 2027	Работоспособная система, акт
11	Оформление выпускной квалификационной работы	Февраль – май 2027	Пояснительная записка ВКР

6 Порядок разработки автоматизированной системы

6.1 Порядок организации разработки

Разработку выполняет исполнитель под руководством руководителя ВКР. Исходный код ведется в системе контроля версий Git с оформлением сообщений об изменениях по принятому в проекте соглашению. Подсистемы разрабатываются как независимые сервисы с контрактами gRPC; клиентская часть разрабатывается параллельно с серверными подсистемами.

6.2 Перечень документов и исходных данных для разработки

- результаты обследования процессов публикации и сопровождения игр на платформе — модели существующих и целевых процессов;
- описание программных интерфейсов сервисов аналитики и платежей и игрового программного интерфейса платформы;
- настоящее ТЗ.

6.3 Перечень документов, предъявляемых по окончании этапов работ

По окончании этапов предъявляются документы, указанные в графе «Результат» таблицы 12.

6.4 Порядок проведения экспертизы технической документации

Техническая документация проходит проверку руководителем ВКР и нормоконтроль кафедры АСОИУ.

6.5 Перечень макетов

Для проверки проектных решений разрабатываются макеты пользовательского интерфейса и демонстрационные данные; для проверки работы с вычислительными узлами без реального оборудования используются имитируемые узлы.

6.6 Программа работ по обеспечению надежности и метрологическому обеспечению

Отдельные программы не разрабатываются; требования к надежности обеспечиваются мерами, указанными в подпункте 4.4.3.

7 Порядок контроля и приемки автоматизированной системы

7.1 Виды, состав и методы испытаний

- 1) **Предварительные испытания** проводятся исполнителем: модульное и интеграционное тестирование компонентов, проверка функций по подразделу 4.2 и требований подраздела 4.4 по программе и методике испытаний;
- 2) **Опытная эксплуатация** проводится на серверах платформы с участием реальных пользователей продолжительностью не менее 4 недель. Через Систему должно быть опубликовано не менее трех игр, в том числе не менее одной онлайн-игры с запуском экземпляра игрового сервера;
- 3) **Приемочные испытания** проводятся комиссией: демонстрация работы Системы в продуктивном окружении и проверка соответствия реализованных функций настоящему ТЗ.

7.2 Общие требования к приемке работ

Система считается принятой при одновременном выполнении условий:

- все функции, перечисленные в подразделе 4.2, реализованы и работоспособны;
- Система развернута на серверах платформы и доступна пользователям;
- в ходе опытной эксплуатации через Систему успешно опубликованы игры;
- отсутствуют критические дефекты, препятствующие нормальной работе;
- подготовлен комплект документации, указанный в разделе 9.

Результаты приемки оформляются актом приемки-сдачи работ.

7.3 Статус приемочной комиссии

Приемочная комиссия включает представителя заказчика и руководителя ВКР. Решение комиссии фиксируется в акте приемки-сдачи работ.

8 Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

8.1 Приведение поступающей информации к виду, пригодному для обработки

Для размещенных на платформе игр создаются проекты в Системе: переносятся метаданные, промо-материалы и актуальные сборки. Для действующих разработчиков создаются учетные записи либо им направляются приглашения к регистрации.

8.2 Изменения в объекте автоматизации

Коммуникация по модерации переносится из внешних мессенджеров в Систему; ручная настройка конвейеров развертывания для новых игр прекращается; ежемесячная рассылка отчетов заменяется доступом к разделу статистики.

8.3 Создание условий функционирования

- выделение ресурсов сервера платформы согласно подпункту 4.3.5;
- настройка доменных имен и сертификатов TLS для веб-интерфейса, рабочего и продуктивного окружений и прокси игрового трафика;
- предоставление Системе доступа к программным интерфейсам сервисов аналитики и платежей и к почтовому серверу;
- подключение вычислительных узлов платформы.

8.4 Комплектование и обучение персонала

Создаются учетные записи модераторов и администратора. Модераторы проходят инструктаж по работе с очередью заявок и сквозным чатом до начала опытной эксплуатации. Разработчикам предоставляется встроенная справочная документация.

9 Требования к документированию

В процессе создания Системы должны быть подготовлены следующие документы:

- 1) Настоящее техническое задание;
- 2) Пояснительная записка к выпускной квалификационной работе;
- 3) Руководство разработчика игр — создание проекта, загрузка сборок, командный доступ, управление серверами, узлами и сервисами данных, просмотр статистики;
- 4) Руководство модератора — работа с очередью заявок, аудит-снимками, процедура модерации и взаимодействие через сквозной чат;
- 5) Руководство администратора — управление учетными записями, узлами платформы и выданными доступами;
- 6) Руководство по развертыванию — установка и настройка Системы на серверах платформы;
- 7) Описание программного интерфейса — контракты gRPC и интерфейс API-шлюза для интеграции со смежными системами.

Документы оформляются на русском языке в электронном виде; описание API допускается формировать автоматически из контрактов Protocol Buffers. Пользовательские руководства дополнительно публикуются во встроенной справочной документации Системы.

10 Источники разработки

- 1) ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;
- 2) ГОСТ 34.201-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;
- 3) Результаты обследования процессов публикации и сопровождения игр на платформе Welwise Games;
- 4) Анализ аналогов: консоли разработчика игровых платформ, облачные сервисы управления игровыми серверами;
- 5) Техническая документация используемых технологий: Go, gRPC, Vue.js, PostgreSQL, Valkey, SeaweedFS, Docker, Nginx.

Приложение А

(справочное)

Перечень терминов и сокращений

Таблица 13 – Термины и сокращения

Термин	Определение
Сборка	Готовая к развёртыванию версия клиентской или серверной части игры, упакованная в архив или образ контейнера.
Черновик	Редактируемое состояние проекта до отправки на модерацию: описание, промо-материалы, сборка, внутриигровые товары.
Аудит-снимок	Неизменяемая копия черновика, фиксируемая при подаче заявки на модерацию.
Рабочее окружение	Среда для тестирования игры перед публикацией; доступна разработчику и модератору.
Продуктивное окружение	Среда, в которой игра доступна игрокам.
Заявка на модерацию	Запрос на публикацию, обновление проекта или доступ к серверам платформы; отображается системным событием в сквозном чате проекта.
Сквозной чат	Единая история переписки разработчика и модератора по проекту на протяжении всего его жизненного цикла.
Вычислительный узел	Физический или виртуальный сервер с программой-агентом, на котором размещаются экземпляры игровых серверов и сервисы данных.
Программа-агент	Программное обеспечение, устанавливаемое на сервер для подключения его в качестве вычислительного узла.
Экземпляр сервера	Запущенный контейнер серверной части онлайн-игры, обслуживающий подключения игроков.
Политика оркестрации	Набор правил, по которым Система автоматически запускает, перезапускает и останавливает экземпляры игры.
Обнаружение серверов	Механизм получения клиентом игры адреса доступного экземпляра сервера.
Сервис данных	Развёрнутая на узле база данных, кэш, объектное хранилище или постоянный том, используемые игровым сервером.
Песочница	Встроенная среда запуска игры, имитирующая программный интерфейс игровой платформы.
API-шлюз	Компонент, принимающий все запросы веб-интерфейса и передающий их сервисам Системы.
АС	Автоматизированная система.
ТЗ	Техническое задание.
ПО	Программное обеспечение.
СУБД	Система управления базами данных.
ВКР	Выпускная квалификационная работа.

Продолжение таблицы 13

Термин	Определение
API	Программный интерфейс приложения.

Техническое задание составили:

Руководитель ВКР, доцент, к.т.н. _____ (А. В. Морозов)

Исполнитель, студент гр. ДИПРБ-41 _____ (М. В. Наследсков)

Представитель заказчика _____ (С. Д. Теплов)